UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Código:	2526-UEA-L-UFPTI-004-C
Asignatura:	Desarrollo de aplicaciones WEB
Semana:	Uno
Tema:	Entendiendo HTTP y HTTPS: Seguridad y Confianza en la Web
Docente:	
Alumno:	DIEGO JAIME MURILLO ORDEÑANA
Periodo lectivo:	2025-2026

ENTENDIENDO HTTP Y HTTPS: SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LA WEB

Introducción.

El tema central de esta actividad y reflexión es la seguridad y la confianza en la comunicación digital, analizando la evolución del protocolo web.

Se aborda la diferencia crucial entre HTTP (el protocolo web tradicional y no seguro) y HTTPS (la versión segura). La introducción de la capa SSL/TLS en HTTPS transformó la web al proporcionar tres pilares fundamentales: cifrado (privacidad), autenticación (confianza en la identidad del sitio) e integridad de los datos.

Este tema es vital para comprender por qué la web moderna, especialmente en áreas sensibles como el comercio electrónico y la banca, exige que la seguridad sea un requisito de diseño y no una característica opcional.

Desarrollo.

Definiciones y Diferencias Clave

1. Definiciones Claras

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Es el protocolo fundamental de la web que permite la comunicación entre el navegador de un usuario y un servidor web. Define las reglas para transferir archivos de hipertexto (como páginas HTML) a través de Internet.

- **Funcionamiento:** Envía y recibe datos en texto plano (sin cifrar). Si alguien intercepta la comunicación, puede leer el contenido fácilmente.
- **Puerto Predeterminado:** 80.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

Es la versión segura de HTTP. HTTPS utiliza el protocolo SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) para cifrar la comunicación antes de que se transmita.

- **Funcionamiento:** Establece una conexión segura que cifra los datos, verifica la identidad del servidor (autenticación) y garantiza que los datos no sean modificados (integridad).
- **Puerto Predeterminado:** 443.

2. Diferencias Clave entre HTTP y HTTPS

La distinción crítica es la implementación de la capa de seguridad **SSL/TLS**, que introduce el **cifrado** y la **autenticación**.

Característica	**HTTP (No Seguro)**	**HTTPS (Seguro)**
Seguridad de los Datos	No cifrado (Texto plano)	Cifrado (Datos ilegibles para terceros)
Protocolo de Cifrado	Ninguno	SSL/TLS
Identidad del Servidor	No autenticada	Autenticada por un Certificado SSL/TLS
Integridad de los Datos	Baja (susceptible a manipulación)	Alta (se detecta cualquier alteración)
Requerimiento	No necesita certificado	Requiere Certificado SSL/TLS
Indicador en Navegador	"No Seguro"	Símbolo de Candado

3. Cifrado y Autenticación: Los Pilares

- **Cifrado (Privacidad):** Cuando un navegador solicita una página HTTPS, el servidor utiliza el cifrado SSL/TLS para "codificar" la información (ej. una contraseña). Si un atacante intercepta esta información, solo ve caracteres aleatorios e inútiles, protegiendo la **confidencialidad**.
- **Autenticación (Confianza):** El Certificado SSL/TLS funciona como una identificación digital. Le dice al navegador del usuario: "Soy el sitio web legítimo que

dice ser". Esto evita los ataques de **phishing** (suplantación de identidad) y establece la **confianza** necesaria para las transacciones.

Ejemplos Prácticos y Reflexión

4. Ejemplos Prácticos donde HTTPS es Fundamental

El uso de HTTPS no es una opción, sino una **obligación de seguridad y legal** en cualquier escenario que maneje datos sensibles o requiera la confianza del usuario.

- **Transacciones en Línea (Comercio Electrónico):**
  - **Escenario:** El usuario ingresa su número de tarjeta de crédito, código CVV y dirección de envío en la pasarela de pago de una tienda en línea.
  - **Necesidad de HTTPS:** Si fuera HTTP, un atacante podría robar los datos bancarios y personales. HTTPS cifra estos datos, cumpliendo con estándares de seguridad internacionales como PCI DSS (normas de seguridad de la industria de tarjetas de pago).
- **Banca y Servicios Financieros:**
  - **Escenario:** El usuario inicia sesión en su banco en línea o realiza una transferencia bancaria.
  - **Necesidad de HTTPS:** Es crucial proteger las credenciales de acceso (usuario y contraseña) y asegurar la integridad de la cantidad de la transferencia. El uso de un certificado de alta confianza (como EV SSL) proporciona una capa adicional de autenticación.
- **Almacenamiento de Datos Sensibles (Salud o Gobierno):**
  - **Escenario:** Un portal de telemedicina donde los pacientes consultan resultados de laboratorio o una plataforma gubernamental para trámites con el número de identificación.
  - **Necesidad de HTTPS:** En la salud, se requiere para cumplir con leyes de privacidad como HIPAA (EE. UU.) o el GDPR (Europa) en el manejo de historiales clínicos. En general, es esencial para la confidencialidad de cualquier dato que identifique a una persona.
- **Aplicaciones Modernas (APIs y Móviles):**
  - **Escenario:** Una aplicación móvil que se conecta a una API (Application Programming Interface) para obtener datos de usuario o enviar comandos.

- **Necesidad de HTTPS:** Todas las comunicaciones *back-end* deben ser seguras. Si una API usa HTTP, un atacante podría interceptar los datos de la aplicación móvil y manipularlos o robarlos, comprometiendo la funcionalidad completa.

Reflexión.

Impacto en la Perspectiva del Desarrollador Web

La comprensión profunda de HTTP y HTTPS transforma la perspectiva de un desarrollador web de la siguiente manera:

1. **Prioridad de la Seguridad sobre la Funcionalidad:** Un desarrollador moderno ya no puede considerar la seguridad como una función adicional, sino como un requisito de diseño fundamental. La primera línea de código o la primera configuración del servidor debe abordar la implementación de HTTPS. Entender el cifrado SSL/TLS cambia el enfoque de "¿funciona el sitio?" a "¿es seguro el sitio?".
2. **Responsabilidad Ética y Legal:** El desarrollador asume **una responsabilidad ética con sus usuarios. Al manejar datos (incluso un simple correo electrónico), se convierte en guardián de la privacidad. Fallar en implementar HTTPS no es solo un error técnico, sino una violación de la confianza que puede tener consecuencias legales** (especialmente bajo regulaciones de privacidad de datos como el GDPR).
3. **Adopción de Tecnologías Modernas:** El conocimiento de estos protocolos impulsa al desarrollador a adoptar tecnologías más nuevas y seguras, como el protocolo HTTP/2 o HTTP/3, que no solo son seguros por defecto, sino que también ofrecen mejor rendimiento (velocidad). HTTPS, gracias al cifrado, ha pasado de ser un requisito de seguridad a ser un requisito de rendimiento.
4. **Enfoque en la Experiencia del Usuario (UX):** Un desarrollador sabe que un sitio marcado como "No Seguro" por el navegador genera miedo y desconfianza en el usuario. Por lo tanto, el candado verde y la barra de direcciones con HTTPS son elementos clave para una buena experiencia de usuario (UX) y para construir una marca digital confiable.

    - mixto (cuando una página HTTPS carga recursos, como imágenes o scripts, a través de HTTP), ya que esto compromete la seguridad y activa advertencia en el navegador.